

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

حسین مددی

استاد راهنما
دکتر مجید علی زاده

سمینار کارشناسی ارشد
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم
دانشگاه تهران

زمستان ۱۴۰۴

مسئله نرمال سازی (حدس BGK^۱)

در هر سیستم نوع محض^۲؛ نرمال سازی ضعیف $\Leftarrow^?$ نرمال سازی قوی

- فرم نرمال (NF): عبارتی که قابل کاهش نباشد.
- نرمال سازی ضعیف (WN): وجود مسیر کاهش به فرم نرمال برای هر عبارت نوع پذیر.

$$A \rightarrow \dots \rightarrow N$$

- نرمال سازی قوی (SN): عدم وجود دنباله کاهش نامتناهی برای هر عبارت نوع پذیر.

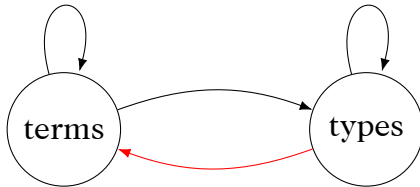
$$\dots \rightarrow B \rightarrow \dots$$

Barendregt–Geuvers–Klop^۱
PTS^۲

چرا این مسئله دشوار است؟

در سیستم‌های نوع محض وابسته؛

- انواع به عبارات وابسته‌اند.
- کاهش روی نوع اثر می‌گذارد.
- رفتار محاسباتی و ساختار منطقی در هم تنیده می‌شود.





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WEAK AND STRONG NORMALIZATION OF TIERED PURE TYPE SYSTEMS VIA
TYPE-PRESERVING TRANSLATION

A DISSERTATION SUBMITTED TO
THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

$$\text{TPTS} \subset \text{PTS}$$

- اختصاص درجه به انواع و عبارات
- محدودسازی وابستگی بین درجات

$$\text{TPTS} \in \text{WN} \xRightarrow{?} \text{TPTS} \in \text{SN}$$

ترجمه حذف وابستگی

تابعی که هر سیستم نوع محض لایه‌ای را به نسخه غیروابسته آن نگاشت می‌کند.

$$\lambda_S \xrightarrow{f} \lambda_{S^*}$$

تابع ترجمه

$$\lambda_{S^*} \in \text{SN} \implies \lambda_S \in \text{SN}$$

لم

$$\lambda_S \in \text{SN}$$

نتیجه

نتیجه

حداکثر BGK برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، برقرار است.

صوری سازی سیستم، ترجمه و اثبات نرمال سازی در COQ

As I conclude this introduction, I note that remarks about future work are scattered throughout the dissertation, in part because there is a very obvious open question remaining. But one form of future work which is not addressed below is *formalization*. The results below are technical, but they are also fairly formal. This makes them good candidates for being *mechanically checked*, which would greatly improve my trust in them. I leave this as one of the more important remaining pieces of forthcoming work to be done.



فصل‌های اول و دوم

۵.۳.۲ نتیجه اصلی

قضیه ۴۷.۲. فرض کنید λS یک سیستم نوع محض n -لایه‌ای است که تا یک مقدار i کامل است ($i < n$). λS دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است، اگر و تنها اگر λS^* چنین باشد.

اثبات. از آنجایی که همه عبارات λS^* ، در λS نیز ساخته می‌شوند، اگر λS دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی باشد آنگاه λS^* نیز دارای این خاصیت خواهد بود. حال فرض کنید λS دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی نباشد. پس یک دنباله کاهش نامتناهی مانند

$$M_1 \rightarrow_{\beta} M_2 \rightarrow_{\beta} \dots$$

در آن وجود دارد. طبق لم‌های ۴۴.۲ و ۴۶.۲، می‌توان گفت دنباله کاهش نامتناهی

$$\gamma(M_1) \rightarrow_{\beta}^+ \gamma(M_2) \rightarrow_{\beta}^+ \dots$$

۳۳

- بیان مفاهیم و تعاریف اولیه پیش‌نیاز
- صورت‌بندی سیستم‌های نوع محض لایه‌ای
- تعریف دقیق ترجمه حذف وابستگی
- ارائه اثبات ریاضی برای لم‌های اصلی

فصل‌های سوم و چهارم

پیاده‌سازی موارد زیر در COQ:

```
Inductive type : Type :=  
  | base : type  
  | arrow : type -> type -> type.
```

- سیستم نوع محض لایه‌ای
- توابع ترجمه حذف وابستگی
- صوری‌سازی خواص و لم‌ها
- صوری‌سازی قضیه اصلی